



Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

UHH • FB Physik • II. Institut für Theoretische Physik •
Luruper Chaussee 149 • 22761 Hamburg

FACULTY

**OF MATHEMATICS, INFORMATICS
AND NATURAL SCIENCES**

Dr. Oleksandr Zenaiev

II. Institut für Theoretische Physik
Luruper Chaussee 149
Geb. 2a, Raum 508a
22761 Hamburg
Tel. +49 (0)40 - 8998 - 2204
oleksandr.zenaiev@uni-hamburg.de

09 September 2026

ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ
на навчальний посібник «Сучасні дослідження на
нейтральних пучках»
(упорядники: В.Є. Аушев, О.П. Гогота)

Об'єкт рецензування: *для студентів спеціальності «Фізика та астрономія» освітньо-професійної програми «Фізика» (спеціалізований вибіркового блоку «Фізика високих енергій») КНУ імені Тараса Шевченка.*

Сучасна фундаментальна та прикладна фізика перебувають на етапі, коли глибоке розуміння структури та динаміки речовини на атомному і субнанометровому рівнях є критично важливим для розвитку нових технологій, матеріалознавства та молекулярної біології. Навчальний посібник В.Є. Аушева та О.П. Гоготи присвячений фундаментальним основам генерації, транспортування, взаємодії з речовиною та детектування нейтральних пучків (нейтронів, фотонів рентгенівського і гамма-діапазонів, а також нейтрино).

Актуальність посібника визначається стрімким розвитком сучасних методів дослідження речовини, у яких нейтральні ферміони та кванти електромагнітного випромінювання відіграють важливу роль як зонди атомної та субатомної структури. Автори слушно наголошують на комплементарності різних методів зондування речовини.

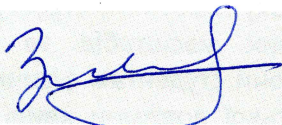
Посібник має послідовну та достатньо широку тематичну структуру. Автори починають з аналізу просторово-енергетичних масштабів та хвильових властивостей нейтральних частинок, демонструючи студентам фізичні причини їхньої унікальності (наприклад, збіг де-Бройлівської довжини хвилі теплового нейтрона з міжатомними відстанями). Далі розглядаються нейтронна дифракція, рефлектометрія, непружне та квазінепружне розсіювання, синхротронне випромінювання, лазери на вільних електронах, XFEL, прикладні дослідження матеріалів, фемтосекундна динаміка, нейтринні пучки, сучасні джерела

випромінювання та детектуючі системи. В цій частині посібник містить надзвичайно багато корисних формул, які потрібні для розв'язання сучасних задач. Втім, як фізик-теоретик я особливо підкреслюю, що перед наведенням складних інженерних формул автори вдало і доступно описують відповідні фізичні явища з посиланням на фундаментальні розділи фізики, такі як класична електродинаміка, квантова механіка чи квантова теорія поля. Такий підхід показує студентам зв'язок між фундаментальними фізичними принципами та сучасними експериментальними методами й установками, а також дає студентам комплексне володіння темою, допомагає розуміти межі застосування того чи іншого наведеного рівняння, а також формує у студентів навички самостійного аналізу фізичних задач.

З теоретичного погляду ключове значення мають Розділи 3, 5, 6 та 9, у яких викладено основи мікроскопічного квантового опису взаємодії пучків із речовиною. Зокрема, у Розділі 3 розглянуто квантово-механічний формалізм пружного розсіяння, s-хвильове наближення, когерентну довжину розсіяння та псевдопотенціал Фермі. Також викладено теорію розділення розсіяння на когерентну й некогерентну складові та проведено порівняння з рентгенівським форм-фактором. У Розділі 5 розглянуто динаміку конденсованої речовини через подвійний диференціальний переріз, динамічний структурний фактор і кореляційну функцію Ван Хофа, зокрема self-part та distinct-part складові. Розділ 6 містить теоретичний опис лазерів на вільних електронах (FEL), зокрема резонансного рівняння, мікрозгруповання електронного пучка та режиму SASE через параметр Пірса. У Розділі 9 розглянуто фізику нейтринних пучків та проблему осциляцій нейтрино. Цей розділ безпосередньо торкається фундаментальних проблем сучасної фізики елементарних частинок, що чудово демонструє актуальність курсу.

Методичний апарат посібника заслуговує на найвищу оцінку. Кожен розділ містить не лише контрольні запитання, а й детально розібрані приклади розв'язання типових задач, що демонструють практичне застосування теоретичних формул. Додатковою перевагою є наявність програмних шаблонів мовою Python у Додатках, що залучає студентів до сучасних методів обчислювальної фізики.

Висновок: Навчальний посібник В.Є. Аушева та О.П. Гоготи «Сучасні дослідження на нейтральних пучках» повністю відповідає вимогам до навчальних видань, є вагомим внеском у методичне забезпечення підготовки бакалаврів фізичного факультету і безумовно заслуговує на рекомендацію до видання та представлення у методичну комісію фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.



Postdoctoral scientific staff, Dr. Oleksandr Zenaiev (Олександр Зенаєв)